

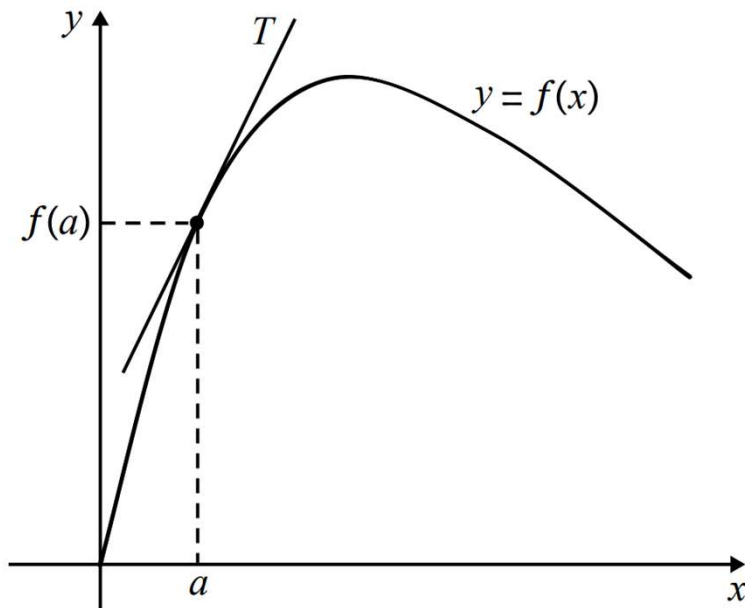
CÁLCULO DIFERENCIAL

Derivada

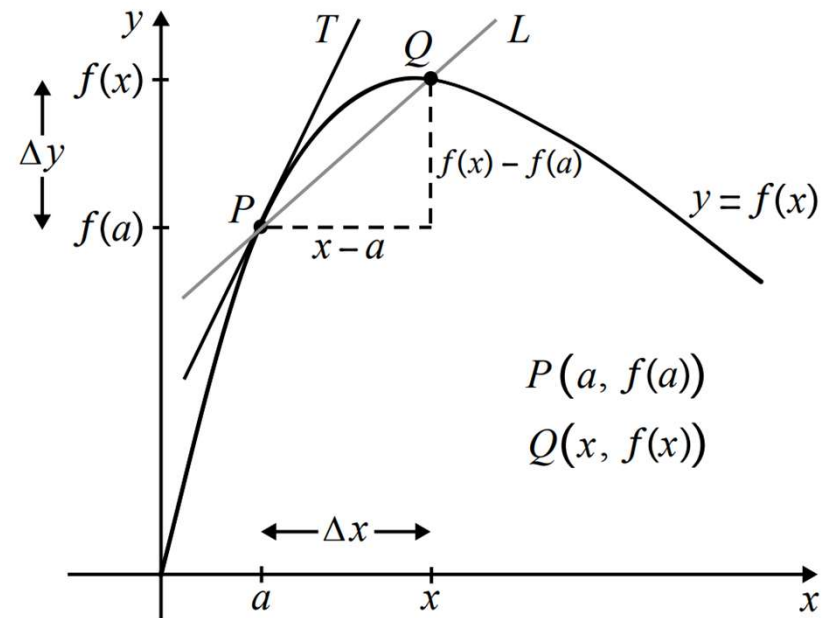
El problema de la recta tangente

El problema de la recta tangente

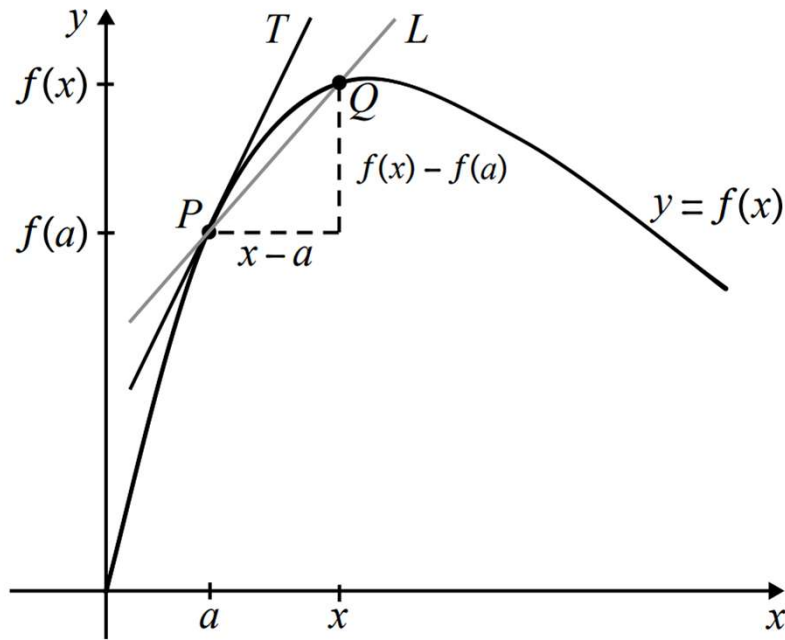
Queremos encontrar la recta tangente T en un punto $P(a, f(a))$ de la gráfica de una función $y = f(x)$.



Para encontrar la pendiente de T procedemos así: Escogemos un punto Q de la gráfica de f cercano al punto P y trazamos la **recta secante** L que pasa por P y Q . Las siguientes tres gráficas muestran escogencias de Q cada vez más cerca del punto P .



El problema de la recta tangente



La pendiente de L es: $m_L = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

Observemos que si el punto Q se acerca al punto P , entonces la pendiente o inclinación de L se acerca a la pendiente de T . Por tanto la pendiente de T es:

$$m_T = \lim_{Q \rightarrow P} m_L$$

Como $Q \rightarrow P$ si y sólo si $x \rightarrow a$, entonces

$$m_T = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Notación Delta : Usaremos la letra griega Δ (Delta) para denotar cantidades que se aproximan a cero. Si denotamos $\Delta x = x - a$ y $\Delta y = f(x) - f(a)$, entonces $x = a + \Delta x$ y $\Delta x \rightarrow 0$. Así,

$$m_T = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

El problema de la recta tangente

Ejemplo: Halle la ecuación de la recta tangente a la curva $f(x) = x^2 + 2$ en el punto $P(-1, 3)$, calculando la pendiente de la recta tangente como un límite.

Solución: La pendiente de la recta tangente T en el punto $P(a, f(a)) = P(-1, 3)$ es

$$\begin{aligned} m_T &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2 - 3}{x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x-1)(x+1)}{x+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} x - 1 \\ &= -1 - 1 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 2 \\ f(-1) &= (-1)^2 + 2 = 3 \end{aligned}$$

La ecuación de T es:

$$y - y_1 = m_T(x - x_1)$$

$$y - 3 = -2(x - (-1))$$

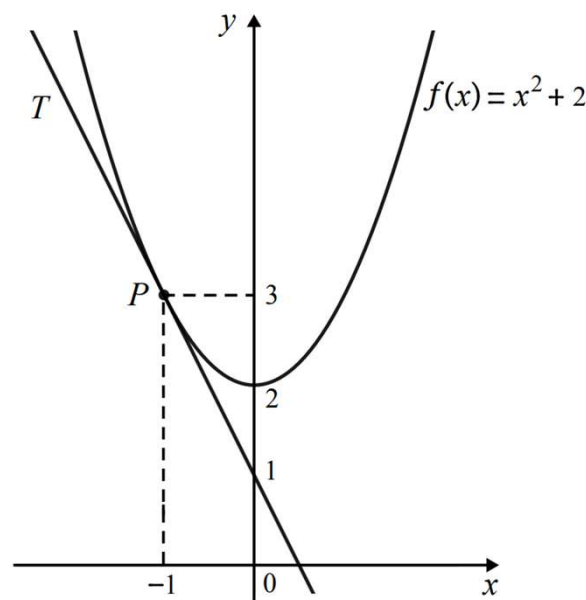
$$(x_1, y_1) = (-1, 3)$$

$$y - 3 = -2(x + 1)$$

$$y - 3 = -2x - 2$$

$$y = -2x - 2 + 3$$

$$T: y = -2x + 1$$



Definición de derivada

Definición de derivada

Para encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $P(a, f(a))$ calculemos

el límite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$. Este límite, si existe,

se denomina la **derivada** de f en el punto $x = a$ y se denota $f'(a)$. Es decir,

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

↑
Se lee “ f prima de a ”

Si $f'(a)$ existe, se dice que f es **diferenciable** o **derivable** en el punto a . Si f es diferenciable en cada punto de un intervalo abierto, se dice que f es diferenciable en dicho intervalo.

Ejemplo: Sea $f(x) = x^2 + 2x + 4$. Calcule $f'(3)$.

Solución: Tomando $a = 3$ en la definición de derivada, se sigue que

$$\begin{aligned} f'(3) &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 2x + 4 - 19}{x - 3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 2x - 15}{x - 3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x + 5)(x - 3)}{x - 3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} x + 5 = 3 + 5 = 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 2x + 4 \\ f(3) &= 3^2 + 2(3) + 4 \\ &= 9 + 6 + 4 \\ &= 19 \end{aligned}$$

La derivada como una función

Definición equivalente de derivada

Como vimos en esta clase, la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $P(a, f(a))$ también se puede calcular como

$$m_T = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

Según la definición de derivada, se tiene entonces que

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

Por comodidad en la escritura, denotamos $h = \Delta x$. De este modo,

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Derivada como una función

Si aplicamos la definición equivalente de derivada en un punto arbitrario x , tenemos que

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

La derivada como una función

Ejercicio: Sea $f(x) = x^2 + 2x + 4$. Calcule $f'(x)$
y evalúe $f'(3)$.

Solución :

El problema de la recta tangente usando la derivada

Regla de la potencia

Si $n \in \mathbb{R}$, entonces $(x^n)' = nx^{n-1}$.

Ejemplo: $(x^2)' = 2x^{2-1} = 2x$ y $(x^3)' = 3x^{3-1} = 3x^2$

Propiedades de la derivada

Sea C una constante. Si $f'(x)$ y $g'(x)$ existen, entonces

- $(C)' = 0$
- $[Cf(x)]' = C f'(x)$
- $[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x)$
- $[f(x) - g(x)]' = f'(x) - g'(x)$

Ejemplo: Halle la ecuación de la recta tangente a la curva $f(x) = x^2 + 2$ en el punto $P(-1, 3)$, calculando la pendiente de la recta tangente por medio de la derivada.

Solución: Por la regla de la potencia, $(x^2)' = 2x$. Por tanto,

$$f'(x) = (x^2 + 2)' = (x^2)' + (2)' = 2x + 0 = 2x$$

La pendiente de la recta tangente T en el punto $(x_1, y_1) = (-1, 3)$ es

$$m_T = f'(-1) = 2(-1) = -2$$

La ecuación de T es:

$$y - y_1 = m_T(x - x_1)$$

$$y - 3 = -2(x - (-1))$$

$$y - 3 = -2(x + 1)$$

$$y - 3 = -2x - 2$$

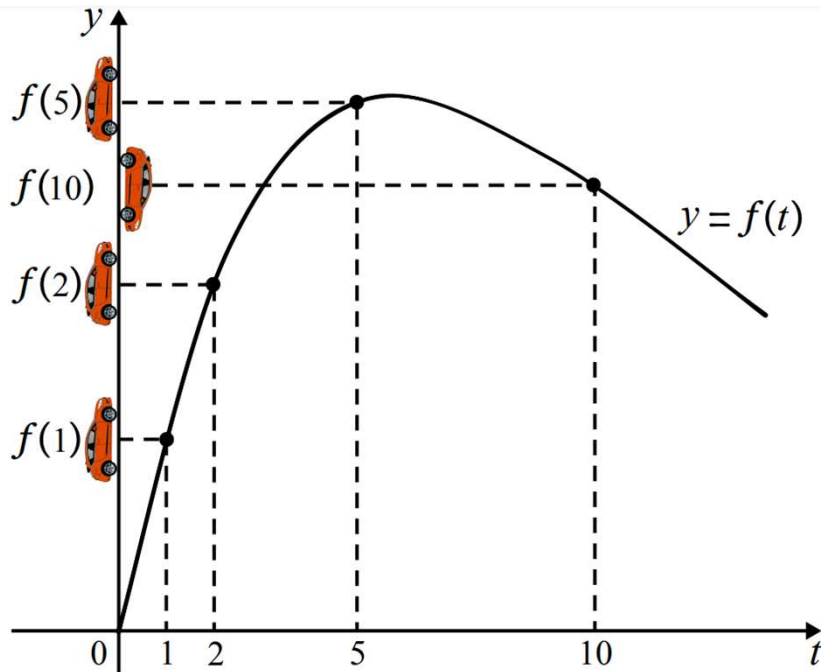
$$T: y = -2x + 1$$

$$(x_1, y_1) = (-1, 3)$$

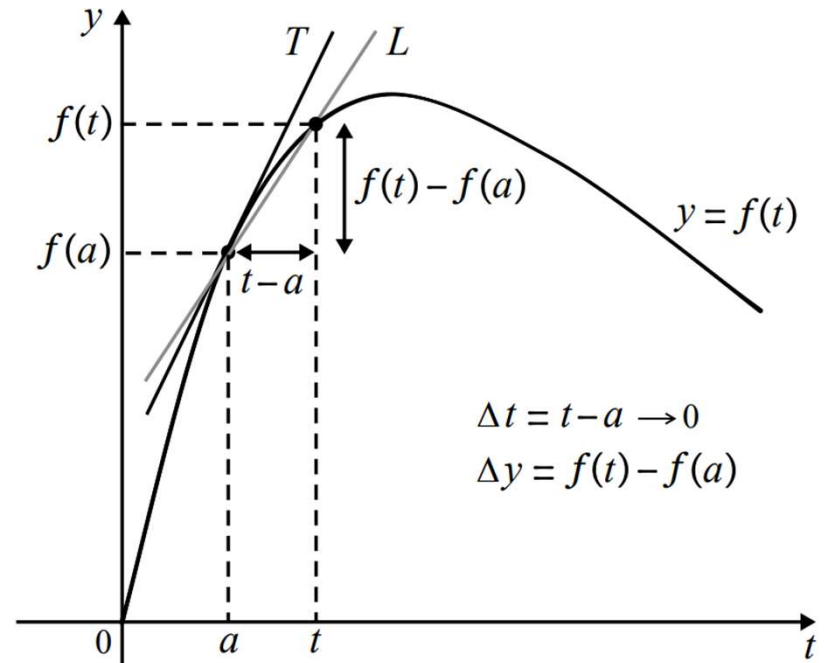
Movimiento rectilíneo

Movimiento rectilíneo

Suponga que una partícula se mueve en línea recta y que su posición está dada por una función $y = f(t)$, donde t es el tiempo.



Velocidad y aceleración



La **velocidad promedio** o **velocidad media** de la partícula entre el tiempo a y el tiempo t es

$$v_{\text{pro}} = \frac{\text{desplazamiento}}{\text{tiempo}} = \frac{f(t) - f(a)}{t - a} = \frac{\Delta y}{\Delta t} = m_L$$

donde m_L es la pendiente de la recta secante L .

Movimiento rectilíneo

La **velocidad promedio** o **velocidad media** de la partícula entre el tiempo a y el tiempo t es

$$v_{\text{pro}} = \frac{\text{desplazamiento}}{\text{tiempo}} = \frac{f(t) - f(a)}{t - a} = \frac{\Delta y}{\Delta t} = m_L$$

donde m_L es la pendiente de la recta secante L .

Su **velocidad instantánea** en el tiempo a es

$$v(a) = \lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - f(a)}{t - a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = f'(a) = m_T$$

donde m_T es la pendiente de la recta tangente T .

Su **aceleración instantánea** en el tiempo a es

$$v'(a) = f''(a)$$

Movimiento rectilíneo

Ejercicio: Suponga que una pelota se lanza desde el suelo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 50 pies/seg. Si se desprecia la resistencia del aire, la altura de la pelota en pies, t segundos más tarde, será $y = f(t) = 50t - 16t^2$.

- a) ¿Cuál es la velocidad promedio entre $t = 2$ y $t = 2.5$ segundos?
- b) ¿Cuál es la velocidad instantánea en $t = 2$?
- c) ¿Cuál es la aceleración instantánea en $t = 2$?

Solución :

Notaciones de la derivada

Notaciones de la derivada

Las siguientes son las notaciones más usadas para la derivada de una función $y = f(x)$:

$$f'(x) = y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(f(x)) = \frac{df}{dx} = D_x(f(x))$$



Notación de Leibniz: se lee
“derivada de y respecto a x ”

El **valor** de la derivada en un número a se denota

$$f'(a) = y'(a) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a}$$

Derivadas de orden superior

Si f' es derivable, la segunda derivada de f o la derivada de **orden** 2 de f es $f'' = (f')'$. Similarmente, la derivada de orden 3 de f es $f''' = (f'')'$. A partir de la cuarta derivada se usan números entre paréntesis para indicar el orden de la derivada. Por ejemplo, $f^{(4)} = (f''')'$.

Notaciones de derivadas de orden superior

$$f''(x) = y''(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{dx^2}$$

$$f'''(x) = y'''(x) = \frac{d^3 y}{dx^3}$$

$$f^{(4)}(x) = y^{(4)} = \frac{d^4 y}{dx^4}$$

⋮

Regla de la potencia

Propiedades de la derivada

Sea C una constante. Si $f'(x)$ y $g'(x)$ existen, entonces

- $(C)' = 0$
- $[C f(x)]' = C f'(x)$
- $[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x)$
- $[f(x) - g(x)]' = f'(x) - g'(x)$

Regla de la potencia

Si $n \in \mathbb{R}$, entonces $(x^n)' = n x^{n-1}$.

A continuación presentamos algunos ejemplos en los cuales aplicamos la regla de la potencia.

- $f(x) = x^3 \Rightarrow f'(x) = 3x^{3-1} = 3x^2$
 $\Rightarrow f''(x) = (3x^2)' = 3(x^2)' = 3(2x) = 6x$
- $y = \sqrt{x} = x^{1/2} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} x^{1/2-1} = \frac{1}{2} x^{-1/2}$
 $= \frac{1}{2} \frac{1}{x^{1/2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
- $g(x) = x^{-2} \Rightarrow g'(x) = -2x^{-2-1} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$
- $f(t) = \frac{t^6}{3} = \frac{1}{3} t^6 \Rightarrow f'(t) = \frac{6}{3} t^5 = 2t^5$
- $f(x) = 2x^4 - x^3 + 2x + 10$
 $\Rightarrow f'(x) = (2x^4)' - (x^3)' + (2x)' + (10)'$
 $= 8x^3 - 3x^2 + 2$

Regla del producto

Derivadas de funciones trigonométricas

$$\begin{array}{ll}(\operatorname{sen} x)' = \cos x & (\cos x)' = -\operatorname{sen} x \\(\tan x)' = \sec^2 x & (\cot x)' = -\operatorname{csc}^2 x \\(\sec x)' = \sec x \tan x & (\operatorname{csc} x)' = -\operatorname{csc} x \cot x\end{array}$$

Ejercicio: Calcule la derivada de $f(x) = x^3 \operatorname{sen} x$.

Solución:

Regla del producto

Si $f'(x)$ y $g'(x)$ existen, entonces

$$\frac{d}{dx}(f(x)g(x)) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$$

Regla del cociente

Regla del cociente

Si $f'(x)$ y $g'(x)$ existen, entonces

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{g(x) f'(x) - f(x) g'(x)}{(g(x))^2}$$

Ejercicio: Calcule la derivada de $y = \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 + 1}$.

Solución:

Derivadas laterales

Si f es una función, la **derivada por la izquierda** del punto a se denota $f'_-(a)$ y se define como

$$f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

La **derivada por la derecha** de a se denota $f'_+(a)$ y se define como

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Teorema: $f'(a)$ existe si y sólo si $f'_-(a) = f'_+(a)$.

Derivadas laterales

Ejemplo: Determine si la función $f(x) = |x|$ es diferenciable en $a = 0$.

Solución: Calculemos las derivadas laterales en $a = 0$.

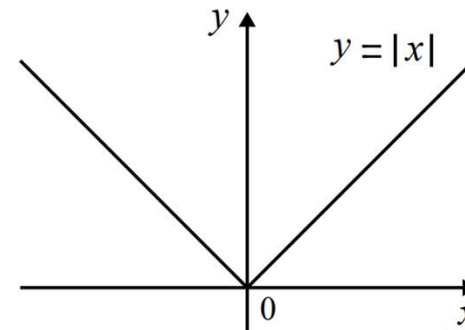
$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| - |0|}{x - 0}$$

$$\begin{aligned} & \boxed{|x| = -x} \longrightarrow = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x - 0}{x} \\ & \text{dado que } x < 0 \\ & = \lim_{x \rightarrow 0} -1 \\ & = -1 \end{aligned}$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| - |0|}{x - 0}$$

$$\begin{aligned} & \boxed{|x| = x} \longrightarrow = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 0}{x} \\ & \text{dado que } x > 0 \\ & = \lim_{x \rightarrow 0} 1 \\ & = 1 \end{aligned}$$

Como $f'_-(0) \neq f'_+(0)$, entonces $f(x) = |x|$ no es diferenciable en $a = 0$.



La función $f(x) = |x|$ presenta una **esquina** o un **punto no suave** en el origen. Para que una función f sea diferenciable en un número a , su gráfica debe ser **suave** en el punto $(a, f(a))$.

Derivadas laterales

Ejercicio: Determine si $f(x) = \begin{cases} 3 - x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{2}{x} & \text{si } x > 1 \end{cases}$
diferenciable en $a = 1$.

Solución :

Derivada y continuidad

Diferenciabilidad implica continuidad

Si f es diferenciable en $x = a$, entonces la gráfica de la función f es continua en $x = a$. Pero el recíproco no es cierto, es decir, si f es continua en un punto, no necesariamente f es diferenciable en ese punto. Por ejemplo, $f(x) = |x|$ es continua en $x = 0$ pero no es diferenciable en $x = 0$.

Recta tangente vertical

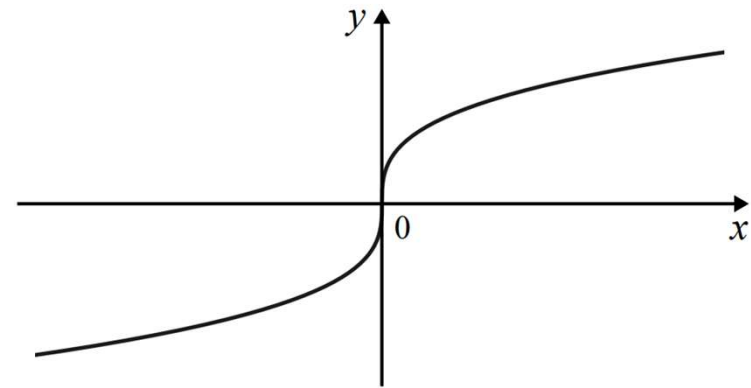
Recta tangente vertical

Una función f presenta recta tangente vertical en un punto a si f es continua en a y además

$$\lim_{x \rightarrow a} |f'(x)| = +\infty$$

Si f presenta recta tangente vertical en el punto a , consideramos que $f'(a)$ no existe.

Ejemplo: La función $f(x) = \sqrt[3]{x} = x^{1/3}$ presenta recta tangente vertical en el origen $(0, 0)$. Es decir, el eje y es tangente a su gráfica en el origen.



La derivada de $f(x) = x^{1/3}$ es

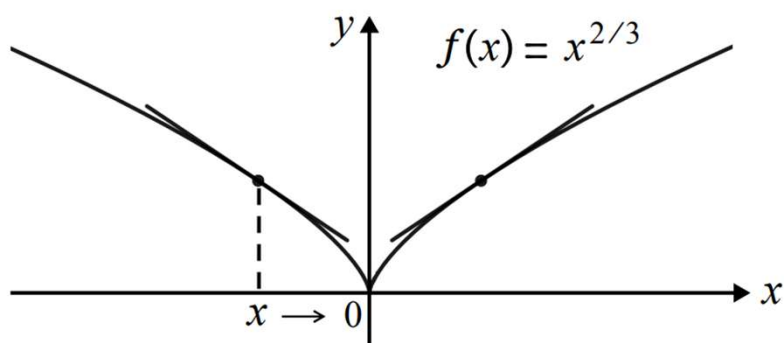
$$f'(x) = \frac{1}{3} x^{1/3 - 1} = \frac{1}{3} x^{-2/3} = \frac{1}{3} \frac{1}{x^{2/3}} = \frac{1}{3 \sqrt[3]{x^2}}$$

Notemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3 \sqrt[3]{x^2}} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

Recta tangente vertical

Ejemplo: Una función puede presentar recta tangente vertical y al mismo tiempo una esquina en un punto de su gráfica. Esto le sucede a la función $f(x) = x^{2/3}$ en el origen $(0, 0)$.



De la figura anterior observamos que si $x \rightarrow 0^-$ la recta tangente a la gráfica de $f(x) = x^{2/3}$ es cada vez más inclinada y con pendiente negativa, y que si $x \rightarrow 0^+$ la recta tangente es cada vez más inclinada y con pendiente positiva. Teniendo en cuenta que

$f'(x)$ es igual a la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(x, f(x))$, se sigue que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = -\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = +\infty$$

Por tanto $\lim_{x \rightarrow a} |f'(x)| = +\infty$ y así $f(x) = x^{2/3}$

presenta recta tangente vertical en el origen $(0, 0)$.

Regla de la cadena

Regla de la cadena (derivada de una compuesta)

Consideremos la cadena de funciones

$$x \xrightarrow{g} g(x) \xrightarrow{f} f(g(x)) = (f \circ g)(x)$$

Externa Interna

Suponga que g es diferenciable en x y que f es diferenciable en $g(x)$. Entonces $f \circ g$ es diferenciable en x y además

$$\frac{d}{dx}(f(g(x))) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Derivada de la externa
aplicada en la interna

derivada de
la interna

Ejemplo: Halle la derivada de $F(x) = \text{sen}(x^3)$.

Interna
↓
Externa
↑

Solución: Usando la regla de la cadena, obtenemos

$$\begin{aligned} F'(x) &= \cos(x^3) \cdot 3x^2 \\ &= 3x^2 \cos(x^3) \end{aligned}$$

Regla de la cadena

Interna
↓

Ejemplo: Halle la derivada de $y = \tan\left(\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right)$.

↑
Externa

Solución: Usando la regla de la cadena, obtenemos

$$\begin{aligned} y' &= \sec^2\left(\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right) \cdot \left(\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right)' \\ &= \sec^2\left(\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right) \cdot \left(-\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right) \cdot \left(\frac{1}{x}\right)' \\ &= \sec^2\left(\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right) \cdot \left(-\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right) \cdot (x^{-1})' \\ &= \sec^2\left(\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right) \cdot \left(-\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right) \cdot (-x^{-2}) \\ &= x^{-2} \sin\left(\frac{1}{x}\right) \sec^2\left(\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right) \end{aligned}$$

Regla de potencia generalizada

Recordemos la regla de la potencia: si $n \in \mathbb{R}$, entonces

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}.$$

Si en lugar de x^n queremos derivar una potencia $(g(x))^n$, utilizando la regla de la cadena obtenemos

$$\frac{d}{dx}(g(x))^n = n(g(x))^{n-1} \cdot g'(x)$$

Ejemplo: Obtenga la derivada de $y = (x^2 + 6)^4$.

Solución: Por medio de la regla de la potencia generalizada, obtenemos

$$\begin{aligned} y' &= 4(x^2 + 6)^3 \cdot (x^2 + 6)' \\ &= 4(x^2 + 6)^3 \cdot (2x) \\ &= 8x(x^2 + 6)^3 \end{aligned}$$

Regla de la cadena

Ejercicio: Halle la derivada de $f(x) = \sqrt{x^4 - 2x}$.

Solución :

Regla de la cadena

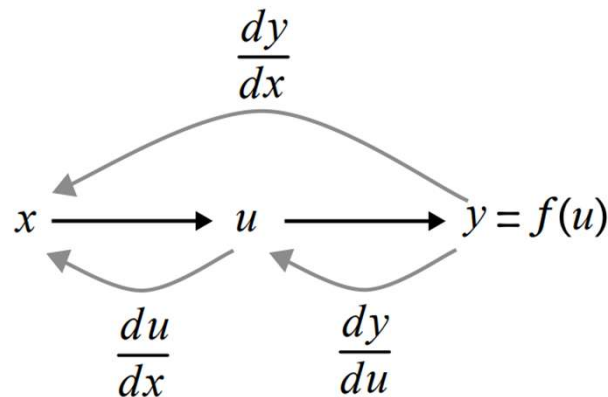
Ejercicio: Halle la derivada de $F(x) = \sin^3(2x)$.

Solución :

Regla de la cadena

Regla de la cadena en la notación de Leibniz

Si en la compuesta $y = f(g(x))$ definimos $u = g(x)$, obtenemos $y = f(u)$. Suponga que g es diferenciable en x y que f es diferenciable en u . Entonces



$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Ejemplo: Obtenga la derivada de $y = \cos(\sqrt{x})$.

Solución: Tomando $u = \sqrt{x} = x^{1/2}$, se sigue que $y = \cos u$ y así

$$\frac{dy}{du} = -\operatorname{sen} u \quad y$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{2} x^{1/2-1} = \frac{1}{2} x^{-1/2} = \frac{1}{2} \frac{1}{x^{1/2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Por la regla de la cadena, se obtiene

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = -\operatorname{sen} u \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = -\frac{\operatorname{sen}(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}.$$

Derivación implícita

Derivación implícita

En ocasiones nos encontramos con ecuaciones que relacionan dos variables x y y , pero es difícil o imposible despejar una de las variables en términos de la otra. Aún así, algunas veces podemos encontrar

la derivada $\frac{dy}{dx}$ en un punto (x, y) mediante un

método denominado **derivación implícita**.

Método de derivación implícita

Suponga que una ecuación relacionada las variables x y y . Para encontrar $y'(x) = \frac{dy}{dx}$, proceda así:

- Derive en ambos lados de la ecuación respecto a x y aplique las reglas de derivación.
- En los términos donde sólo aparezca x , derive respecto a x .
- En los términos donde sólo aparezca la variable y , derive respecto a la variable y pero además multiplique por $y'(x)$.
- Despeje $y'(x)$.

Derivación implícita

Ejemplo: Dada la ecuación

$$y^3 + 4x^2 - 3xy^2 + 2y = 6,$$

encuentre $y'(x)$.

Solución: Derivamos en ambos lados de la ecuación respecto a x :

$$\frac{d}{dx}(y^3) + 4 \frac{d}{dx}(x^2) - 3 \frac{d}{dx}(xy^2) + 2 \frac{d}{dx}(y) = \frac{d}{dx}(6)$$

↑
Regla del producto
↓

$$3y^2 \frac{dy}{dx} + 4(2x) - 3 \left(x \frac{d}{dx}(y^2) + y^2 \frac{d}{dx}(x) \right) + 2 \frac{dy}{dx} = 0$$

$$3y^2 \frac{dy}{dx} + 8x - 3 \left(x \cdot 2y \frac{dy}{dx} + y^2 \cdot 1 \right) + 2 \frac{dy}{dx} = 0$$

$$3y^2 \frac{dy}{dx} + 8x - 6xy \frac{dy}{dx} - 3y^2 + 2 \frac{dy}{dx} = 0$$

$$3y^2 \frac{dy}{dx} - 6xy \frac{dy}{dx} + 2 \frac{dy}{dx} = 3y^2 - 8x$$

$$(3y^2 - 6xy + 2) \frac{dy}{dx} = 3y^2 - 8x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3y^2 - 8x}{3y^2 - 6xy + 2}$$

Derivación implícita

Ejercicio: Halle la ecuación de la recta tangente T a la circunferencia con ecuación $x^2 + y^2 = 25$ en el punto $P(3, -4)$.

Solución :

Derivadas de funciones trascendentes

Derivadas de funciones trigonométricas

$$\begin{array}{ll} (\sin x)' = \cos x & (\cos x)' = -\sin x \\ (\tan x)' = \sec^2 x & (\cot x)' = -\csc^2 x \\ (\sec x)' = \sec x \tan x & (\csc x)' = -\csc x \cot x \end{array}$$

Derivadas de funciones exponenciales

$$\begin{array}{ll} \frac{d}{dx}(e^x) = e^x & \frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln(a) \\ \frac{d}{dx}(e^{g(x)}) = e^{g(x)} g'(x) & \text{Regla de la cadena} \\ \frac{d}{dx}(a^{g(x)}) = a^{g(x)} \ln(a) g'(x) & \text{Regla de la cadena} \end{array}$$

Ejemplos. 1. $y = 2^x \Rightarrow y' = 2^x \ln(2)$

2. $y = e^{2x} \Rightarrow y' = e^{2x} (2x)' = e^{2x} \cdot 2 = 2e^{2x}$

3. $y = e^{x^3} \Rightarrow y' = e^{x^3} (x^3)' = e^{x^3} \cdot 3x^2 = 3x^2 e^{x^3}$

Ejercicio: Halle la derivada de $f(x) = e^{\sin x}$.

Solución:

Ejercicio: Halle la derivada de $y = 3^{x^4-5}$.

Solución:

Derivadas de funciones trascendentes

Derivadas de funciones logarítmicas

Si $x > 0$, entonces

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln(a)}$$

Si $x \neq 0$, entonces

$$(\ln |x|)' = \frac{1}{x}$$

$$(\log_a |x|)' = \frac{1}{x \ln(a)}$$

Ejemplos. En los siguientes ejemplos usaremos la regla de la cadena.

$$\begin{aligned} 1. \quad f(x) = \ln(x^3) &\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x^3} \cdot (x^3)' \\ &= \frac{1}{x^3} \cdot 3x^2 \\ &= \frac{3}{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad g(x) = \log_2(x^4) &\Rightarrow g'(x) = \frac{1}{x^4 \ln(2)} \cdot (x^4)' \\ &= \frac{1}{x^4 \ln(2)} \cdot 4x^3 \\ &= \frac{4}{x \ln(2)} \end{aligned}$$

Derivadas de funciones trascendentes

Ejercicio: Halle la derivada de $F(x) = \text{sen}(\overbrace{\ln(x^2)})$

Solución:

Interna
↓
Externa
↑

Derivadas de funciones trascendentes

Derivadas de funciones hiperbólicas

$$\begin{aligned}(\sinh x)' &= \cosh x & (\cosh x)' &= \sinh x \\(\tanh x)' &= \operatorname{sech}^2 x & (\operatorname{sech} x)' &= -\operatorname{sech} x \tanh x \\(\coth x)' &= -\operatorname{csch}^2 x & (\operatorname{csch} x)' &= -\operatorname{csch} x \coth x\end{aligned}$$

Ejemplos. En los siguientes ejemplos usaremos la regla de la cadena.

1. Calculemos la derivada de $f(x) = \sinh(\cosh(x))$.

Interna
↓
↑
Externa

Solución:

$$\begin{aligned}f'(x) &= \cosh(\cosh(x)) \cdot (\cosh(x))' \\&= \cosh(\cosh(x)) \cdot \sinh(x) \\&= \sinh(x) \cosh(\cosh(x))\end{aligned}$$

2. Calculemos la derivada de $y = \ln(\sinh(x))$.

↑
Externa
↑
Interna

Solución:

$$\begin{aligned}y' &= \frac{1}{\sinh(x)} \cdot (\sinh(x))' \\&= \frac{1}{\sinh(x)} \cdot \cosh(x) = \coth x\end{aligned}$$

Derivadas de funciones trascendentes

Derivadas de funciones trigonométricas inversas

Si $-1 \leq x \leq 1$,

$$(\operatorname{sen}^{-1}x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (\operatorname{cos}^{-1}x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Para todo $x \in \mathbb{R}$, $(\tan^{-1}x)' = \frac{1}{1+x^2}$

Ejemplo: Encuentre la derivada $f(x) = \operatorname{sen}^{-1}(x^3)$.

Solución: $f(x) = \operatorname{sen}^{-1}(x^3)$

Interna
↓
Externa
↑

Usando la regla de la cadena, se sigue que

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{\sqrt{1-(x^3)^2}} (x^3)' \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-x^6}} 3x^2 \\ &= \frac{3x^2}{\sqrt{1-x^6}} \end{aligned}$$